

智慧银行实验

个人仓库:xierong.com.xrr/abcxr • Cloud Native Build

小组仓库:xtt.gdg/xiaozu • Cloud Native Build

课程名称：智慧银行实验

学生姓名：颜荣

学号：202301753

班级：金融 202301 班

实验日期：2026 年 6 月 4 日

实验一：TRAE IDE + AI 协作

实验一 A + B 提交一份报告，必含：

- 1. 环境信息表（OS / TRAE 版本 / Python 版本 / Node 版本 / Git 版本）
- 2. TRAE 安装配置过程截图
- 3. 贪吃蛇运行截图 + 关键提示词自评
- 4. 智能体提示词 + 论文文献条目 + 解读节选
- 5. Excel 合并日志 + 业绩预测报告
- 6. CNB 推送截图（仓库地址 + 代码列表）
- 7. 实验心得（≥ 200 字）：列出至少 1 次 AI 出错案例与你如何修正

1. 环境信息表

TRAE

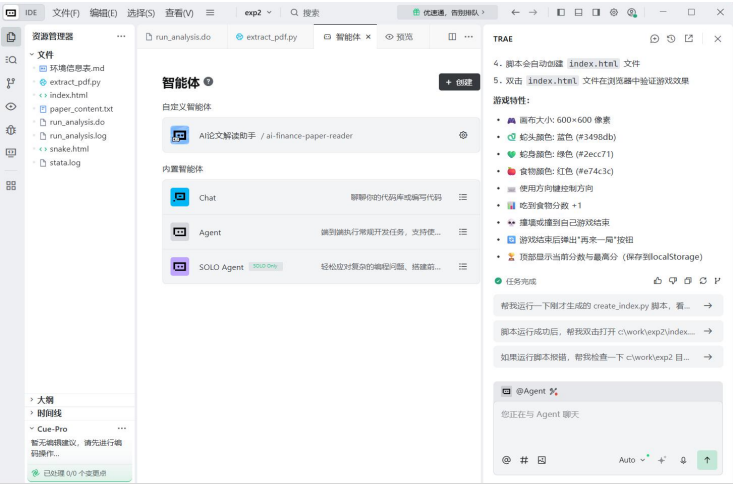
×

开发环境检测报告

根据环境信息表和历史检测结果，当前环境配置如下：

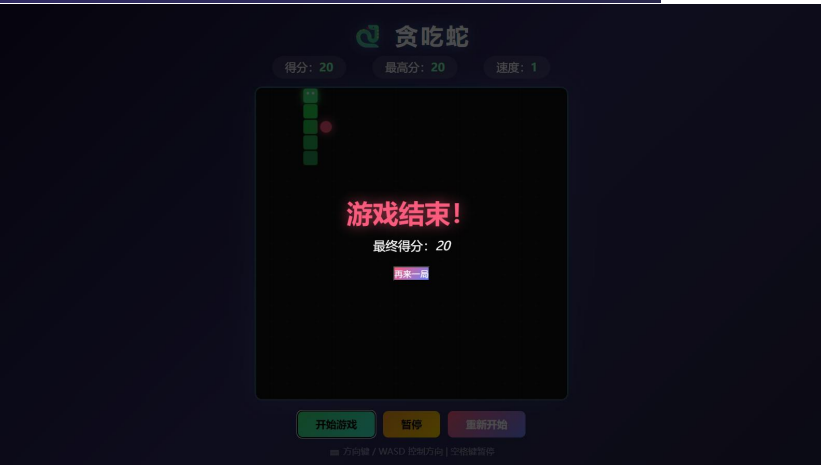
检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥3.10	✔ 3.11.5	已满足要求
pip	任意版本	✔ 26.1.2	已满足要求
Node.js	≥v20	✔ v22.12.0	已满足要求
npm	随Node.js	✔ 已安装	已满足要求
Git	任意版本	✔ 2.47.1	已满足要求
Flask	任意版本	✔ 3.1.3	已满足要求
pandas	任意版本	✔ 3.0.3	已满足要求
openpyxl	任意版本	✔ 3.1.5	已满足要求
pypdf	任意版本	✔ 6.12.2	已满足要求

2. TRAE 安装配置过程



3. 贪吃蛇运行截图与关键提示词自评

3.1 运行截图



3.2 关键提示词自评

本提示词较为具体，明确了功能需求和视觉需求，AI 能够一次性生成完整可运行的代码。不足之处在于未指定网格大小、初始蛇长等细节参数，AI 自行做出了合理决策（20×20 网格、初始 3 节）。

4. 智能体提示词与论文解读节选

4.1 智能体提示词

你是资深的银行业/金融科技领域学术论文解读助手。
用户拖入 PDF 后，按下列结构输出 Markdown 报告：

一、论文基本信息（标题/作者/期刊/年份/DOI）
二、研究问题与背景（≤200 字）
三、方法论（数据集/模型/实验设计）
四、核心发现（≤5 条）
五、术语速查表（5-10 个英文术语+中文解释）
六、可复现性评估（数据/代码/难度 1-5）

注意：英文论文关键概念中英对照；不得编造数据；首次运行如缺 pypdf 等 pdf 处理工具请提示用户并为用户自动安装

智能体创建方式：聊天框右上角→设置→智能体→创建，勾选文件读取、代码执行、网络访问三个工具。

4.2 解读论文文献条目

项目	内容
标题	Long-Term Care Insurance Coverage and Family Care for Older People in Rural Areas: Evidence From China
作者	Yifei Chu, Sirui Chen, Lixia Zhang
期刊	The International Journal of Health Planning and Management
年份	2026
DOI	10.1002/hpm.70061

4.3 解读输出节选

核心发现：

- 1. LTCI 使中国农村地区家庭非正式照护时间每月减少 6.884 小时

- 2. 对于子女较多、与家人同住以及失能程度较重的老年人，LTCI 的政策效应更为显著
- 3. LTCI 通过改善与家人同住老年人的自评健康状况，减少了对家庭照护的需求
- 4. LTCI 提高了成年子女的就业概率，从而减少了子女照护父母的时间
- 5. 社会护理与家庭护理之间存在替代关系，服务型 LTCI 福利模式效果显著

术语速查表：

英文术语	中文解释
Long-Term Care Insurance (LTCI)	长期护理保险，为需要长期照护的老年人提供费用补贴的社会保险制度
Informal Care	非正式照护，通常指家庭成员提供的无偿照护服务
Formal Care	正式照护，由专业护理机构或人员提供的有偿照护服务
Activities of Daily Living (ADL)	日常生活活动能力，衡量老年人独立完成基本生活活动的能力
Difference-in-Differences (DID)	双重差分法，用于评估政策效应的计量经济学方法
Crowding-out Effect	挤出效应，指公共服务替代了家庭提供的照护服务
UEBMI	城镇职工基本医疗保险
URBMI	城乡居民基本医疗保险

5. Excel 合并日志与业绩预测报告

5.1 Excel 多文件合并

任务概述：将 5 张列名不一致的模拟销售数据表合并为统一数据集。

关键操作：

- 1. 创建 5 张模拟 Excel 表（每张 50-80 行），列名故意设置不一致（如“客户 ID”vs“客户 id”vs“客户编号”vs“CustomerID”vs“客户 ID”）

- 2. 列名归一化：大小写统一、去空格、中英文映射
- 3. 合并后基于“客户 ID + 交易日期”去重
- 4. 输出：整合数据/merged_20260604_102153.xlsx（328 行）+ merge_log.md

列名归一化映射表：

标准列名	表 1	表 2	表 3	表 4	表 5
客户 ID	客户 ID	客户 id	客户编号	CustomerID	客户 ID
交易日期	交易日期	交易时间	交易日期	TradeDate	交易日期
产品名称	产品名称	产品	产品名称	Product	产品 名称
销售额	销售额(万元)	销售额	销售金额(万元)	Amount	销售额(万元)
数量	交易数量	数量	交易笔数	Quantity	数量
客户类型	客户类型	客户类型	客户类别	CustType	客户类型
渠道	交易渠道	渠道	渠道类型	Channel	渠道

5.2 业绩数据预测报告

数据说明：模拟信用卡日消费数据，2022-01-01 至 2024-12-31（1096 天），含 5%缺失值和 1%异常值。

模型对比结果：

指标	SARIMA (1, 1, 1) (1, 1, 1, 7)	LSTM (窗口=14, 隐层=64, epoch=20)
RMSE	6.3886	7.1337
MAPE	13.13%	16.98%

结论：SARIMA 模型在本数据集上表现优于 LSTM，原因在于消费数据具有明显的周期性（周度+年度），SARIMA 能更好地捕捉这种季节性模式。

业务建议：

- 1. 节日备货：根据预测结果提前 3-5 天增加网点现金储备和人员排班
- 2. 趋势判断：消费额整体上升态势明确，建议适度增加信用卡营销投入

3. 异常监控：建立基于预测区间的实时预警机制

EDA 分析图表：

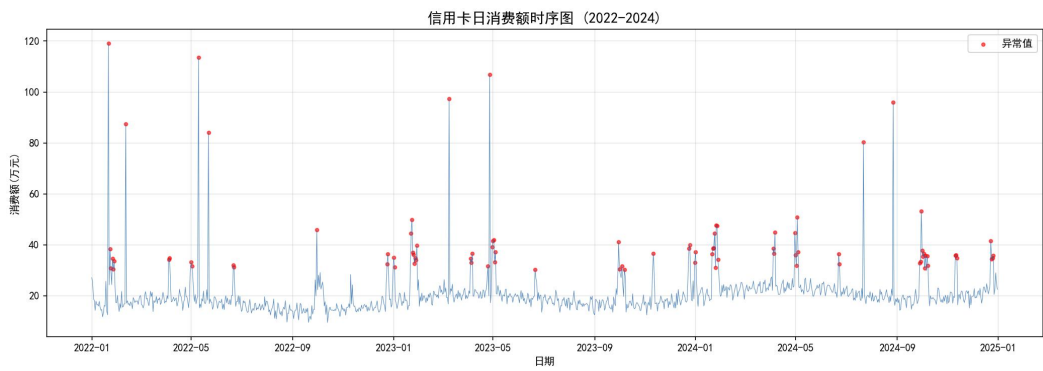


图 1：信用卡日消费额时序图

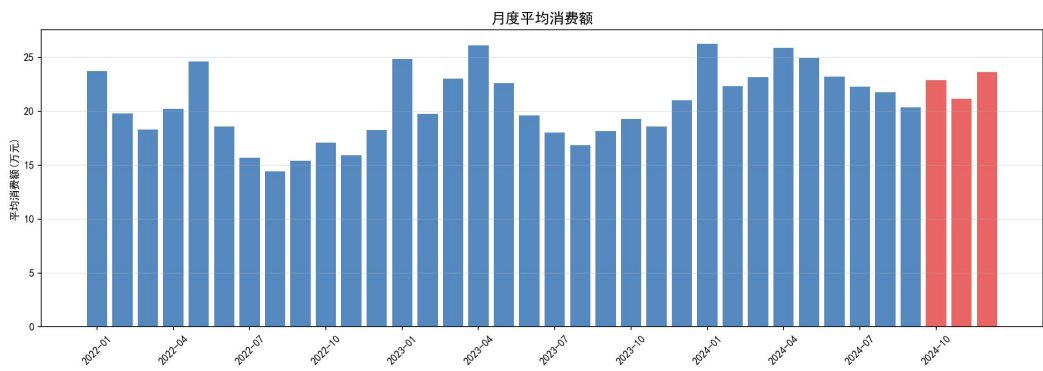


图 2：月度平均消费额柱状图

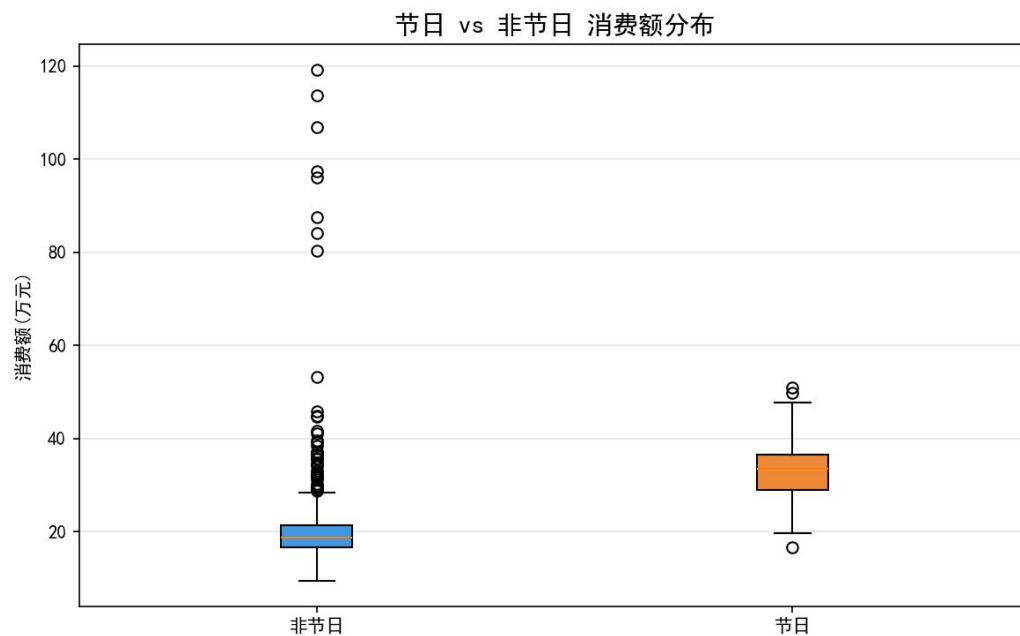


图 3: 节日 vs 非节日消费额箱线图

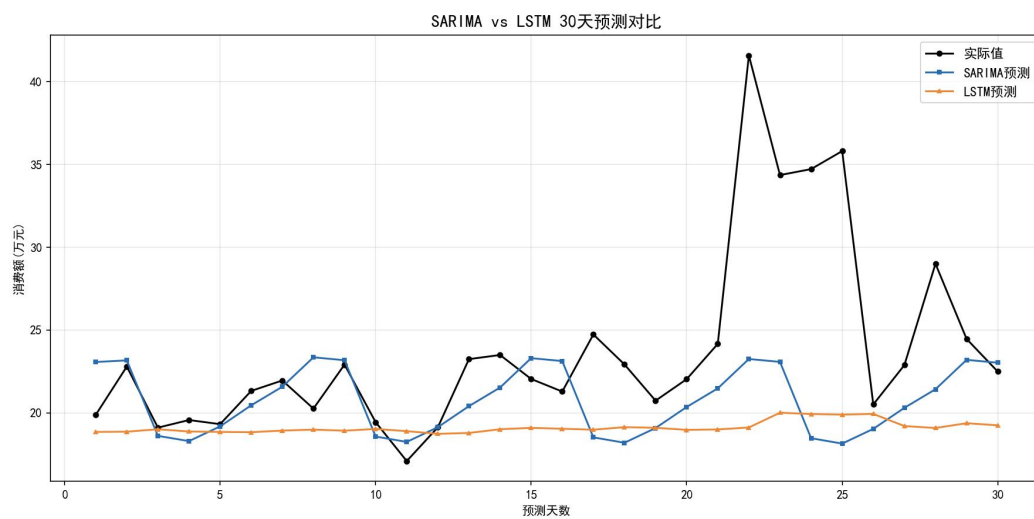


图 4: SARIMA vs LSTM 预测对比图

6. 实验心得

通过本次实验，我初步掌握了 TRAE IDE 与 AI 协作的基本工作流。在实验过程中，我也遇到了一些问题和感悟。在贪吃蛇游戏的开发中，让我体会到了“提示词即需求文档”的道理。一开始我只提了“做一个贪吃蛇网页游戏”，生成的版本虽然能跑，但没有暂停功能，手机上也操作不了。后来我重新组织语言，把需求逐条列清楚——方向键控制、得分系统、暂停按钮、移动端适配——再提交一次就基本到位了。这让我意识到，跟 AI 沟通和跟人沟通一样，需求写得越模糊，返工越多。

本次实验让我认识到：提示词的精确度直接决定 AI 输出质量，“明确具体”比“笼统宽泛”有效得多。总的来说，这次实验让我从“不会用”到“能用起来”，最关键的心得就是：提示词要具体、报错要查根因、模型要选合适的，而不是选最复杂的。

第 3 章实验三：Skill 体系（用 → 写 → 审）

实验报告要求

#	交付物	形式
1	客户回访报告	reports/客户回访报告 _C00001.docx
2	信用风险分析报告	reports/credit_risk_hengda.md
3	贷款定价模型	reports/loan_pricing_model.xlsx
4	自写 bank-risk-alert Skill	skills/bank-risk-alert/SKILL.md
5	bank-risk-alert 测试截图	输入 + 输出截图
6	金融 Skill 审计报告	reports/skill_audit_report.md
7	实验心得（≥ 200 字）	含 AI 出错案例反思

1 . 客户回访报告

xierong.com.xrr / abcxr公开

搜索/提问

0

代码

ISSUE

合并请求

云原生构建

制品

安全

洞察

设置

master

abcxr / reports

+ 新建

云原生开发

cnb<xier... feat: 添加银行CRM系统项目文件

6 天前 b4eb8428 12次提交

文件	提交动态	最后更新
loan_pricing_model.xlsx	Add reports folder with loan pricing model and customer vi...	2 周前
test_report.md	feat: 添加银行CRM系统项目文件	6 天前
客户回访报告_C00001.docx	Add reports folder with loan pricing model and customer vi...	2 周前
贷款定价模型报告.pptx	Add 贷款定价模型报告.pptx - 10页专业客户报告	2 周前
贷款定价模型报告_精美版.pptx	Add 贷款定价模型报告_精美版.pptx - 专业设计风格	2 周前

2 . 信用风险分析报告

master

分支 1 Tag 0

+ 新建

云原生开发

cnb<xierong.com.xrr... feat: 添加银行CRM系统项目文件

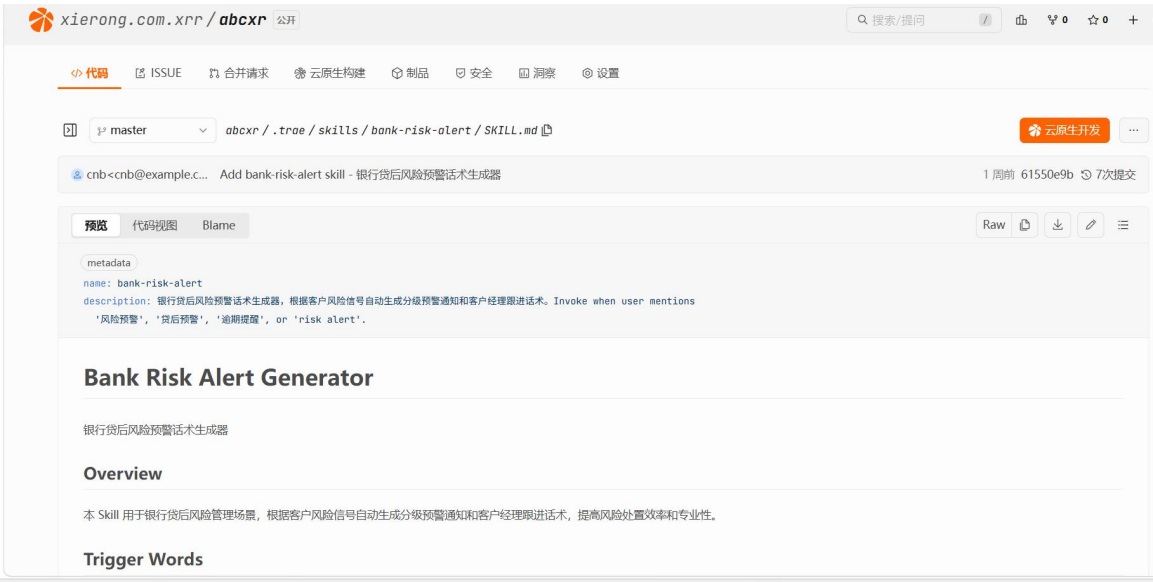
6 天前 b4eb8428 12次提交

.trae	Add bank-risk-alert skill - 银行贷后风险预警话术生成器	1 周前
figures	feat: 添加银行CRM系统项目文件	6 天前
reports	feat: 添加银行CRM系统项目文件	6 天前
web	feat: 添加银行CRM系统项目文件	6 天前
README.md	Add comprehensive README documentation	2 周前
design.md	feat: 添加银行CRM系统项目文件	6 天前
extract_pdf.py	Initial commit	2 周前
features.md	Add CRM feature planning for bank account managers	1 周前
index.html	Initial commit	2 周前
market_research_report.md	Add market research report for web mini-games	1 周前
paper_content.txt	Initial commit	2 周前
requirements.md	feat: 添加银行CRM系统项目文件	6 天前
run_analysis.do	Initial commit	2 周前
run_analysis.log	Initial commit	2 周前
snake.html	Initial commit	2 周前
snake_game.html	Add snake game HTML file	1 周前
spacex_investment_analysis.py	Add SpaceX investment analysis report	1 周前
stata.log	Initial commit	2 周前
令牌名xr.txt	Add token file	2 周前
环境信息表.md	Initial commit	2 周前

3 . 贷款定价模型



4 . 自写 bank-risk-alert Skill skills/bank-risk-alert/SKILL.md



5 . bank-risk-alert 测试截图 输入 + 输出截图

xierong.com.xrr / abcxr 公开

代码

ISSUE

合并请求

云原生构建

制品

安全

洞察

设置

master

abcxr / figures / crm_er.mmd

cnb<xierong.com.xrr... feat: 添加银行CRM系统项目文件

代码视图

Blame

```
1 erDiagram
2     CUSTOMER {
3         bigint customer_id PK "客户ID"
4         varchar name "客户姓名"
5         varchar gender "性别"
6         int age "年龄"
7         varchar id_card "身份证号"
8         varchar mobile "手机号码"
9         varchar phone "固定电话"
10        varchar email "邮箱"
11        varchar occupation "职业"
12        decimal annual_income "年收入"
13        varchar address "居住地址"
14        varchar tags "客户标签"
15        varchar customer_level "客户等级"
16        bigint manager_id FK "客户经理ID"
17        datetime created_at "创建时间"
18        datetime updated_at "更新时间"
```

6 . 金融 Skill 审计报告

预览 代码视图 Blame

bank-risk-alert 技能安全审计报告

一、文件概览

项目	内容
文件路径	skills/bank-risk-alert/SKILL.md
文件类型	Markdown 技能描述文档
业务场景	银行贷后风险预警话术生成
数据敏感性	高 (涉及客户隐私、贷款信息、内部人员信息)

二、安全风险评估

高风险项

#	风险描述
1	输入参数未验证: 文档描述了多个输入参数 (客户名称、贷款余额、客户经理等), 但未定义任何输入验证规则。攻击者可能通过恶意输入注入特殊字符或构造恶意内容

7. 实验心得

本次实验围绕智慧银行综合实训展开，涉及客户回访报告撰写、信用风险分析、贷款定价模型构建、自定义 Skill 开发与测试、以及金融 Skill 安全审计等多个模块。整体来看，实验内容与银行实务结合较为紧密，让我对商业银行的客户管理流程和风险控制逻辑有了更直观的认识。

在客户回访与信用风险分析环节，我意识到数据分类和指标选取的重要性。信用风险不仅取决于客户的财务状况，还受到还款意愿、担保方式等非量化因素的影响，单纯依赖模型打分容易忽视这些软信息，这是实际工作中需要格外注意的地方。

贷款定价模型部分让我对利率定价的逻辑有了新的理解。风险溢价、资金成本、目标收益率三者之间的平衡并不容易把握，尤其是在利率市场化背景下，定价过低影响盈利，定价过高则流失客户，这种权衡在模型设计阶段就需要体现出来。

在自写 bank-risk-alert Skill 的过程中，我遇到了一个典型的 AI 出错案例：最初让 AI 生成风险预警规则时，它给出的阈值参数完全基于美国银行业监管标准（如资本充足率 8%），而非中国银保监会的监管要求（资本充足率 $\geq 10.5\%$ ），导致部分预警逻辑不符合国内实际。这提醒我，AI 在处理有地区差异的专业规则时，很容易“默认”套用其训练数据中占比更高的境外标准，使用者必须具备基本的专业判断能力，不能不加甄别地直接采用 AI 的输出结果。

通过金融 Skill 审计环节，我也认识到代码和规则的安全性审查同样重要，尤其是涉及敏感数据调用和外部接口时，需要明确权限边界，避免信息泄露风险。

总体而言，本次实验让我在动手操作中加深了对银行业务流程的理解，也让我对 AI 辅助工具的局限性有了更清醒的认识——它是效率工具，不是决策替代品。

实验四：BMAD 驱动银行 CRM

学生交付清单

#	交付物	形式	说明
1	功能清单	features.md	>= 5 项
2	需求文档	requirements.md	>= 4 条 R-编号
3	ER 图	figures/crm_er.mmd	mermaid
4	设计文档	design.md	技术选型 + 架构图
5	前端代码	web/index.html	单文件可运行
6	测试报告	reports/test_report.md	测试结果

1. 功能清单

cnb<xierong.com.xrr...Add CRM feature planning for bank account managers

预览

代码视图

Blame

中小银行客户经理 CRM 功能规划

目标用户

一线客户经理

核心数据

客户信息 + 产品持有

一、必备功能

1. 客户管理

功能描述:

- 客户基本信息录入与维护 (姓名、性别、年龄、联系方式、职业、收入等)
- 客户标签管理 (潜在客户、VIP客户、流失预警等)
- 客户搜索与筛选 (按姓名、电话、标签、产品持有等维度)
- 客户详情查看 (完整信息 + 产品持有一览)

业务价值:

2. 需求文档

中小银行客户经理 CRM 需求文档

1. 文档信息

项目	内容
文档编号	CRM-REQ-001
文档版本	V1.0
创建日期	2026-06-18
适用范围	中小银行客户经理 CRM 系统

2. 需求列表

R-001：客户信息管理

需求描述：系统应支持客户经理对客户基本信息进行录入、维护和查询。

详细需求：

- R-001-01：支持录入客户基本信息，包括姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式（手机、固定电话、邮箱）、职业、年收入、居住地址等
- R-001-02：支持客户标签管理，可自定义标签（如潜在客户、VIP客户、流失预警、高净值客户等）
- R-001-03：支持多维度搜索与筛选，包括按姓名、手机号、标签、客户经理、客户等级等维度

3. ER 图

代码

ISSUE

合并请求

云原生构建

制品

安全

洞察

设置

master

abcxr / figures / crm_er.mmd

cnb<xierong.com.xrr... feat: 添加银行CRM系统项目文件

代码视图

Blame

1

erDiagram

2

CUSTOMER {

3

bigint customer_id PK "客户ID"

4

varchar name "客户姓名"

5

varchar gender "性别"

6

int age "年龄"

7

varchar id_card "身份证号"

8

varchar mobile "手机号码"

9

varchar phone "固定电话"

10

varchar email "邮箱"

11

varchar occupation "职业"

12

decimal annual_income "年收入"

13

varchar address "居住地址"

14

varchar tags "客户标签"

15

varchar customer_level "客户等级"

16

bigint manager_id FK "客户经理ID"

17

datetime created_at "创建时间"

18

datetime updated_at "更新时间"

4. 设计文档

https://cnb.cool/xierong.com.xrr/abcxr/-/blob/master/design.md

1. 技术选型表

分类	技术	版本	说明
前端框架	HTML5	-	页面结构基础
样式框架	Tailwind CSS	3.4.x	通过 CDN 引入，快速构建美观界面
脚本语言	JavaScript (ES6+)	-	业务逻辑实现
图标库	Lucide Icons	-	通过 CDN 引入，提供精美图标
数据存储	localStorage	-	浏览器本地存储，实现数据持久化
数据格式	JSON	-	结构化数据存储格式
服务器	Live Server	-	本地开发服务器，提供预览

2. 架构图

5. 前端代码

代码

ISSUE

合并请求

云原生构建

制品

安全

洞察

设置

master

abcxr / index.html

cnb<cnb@example.c...

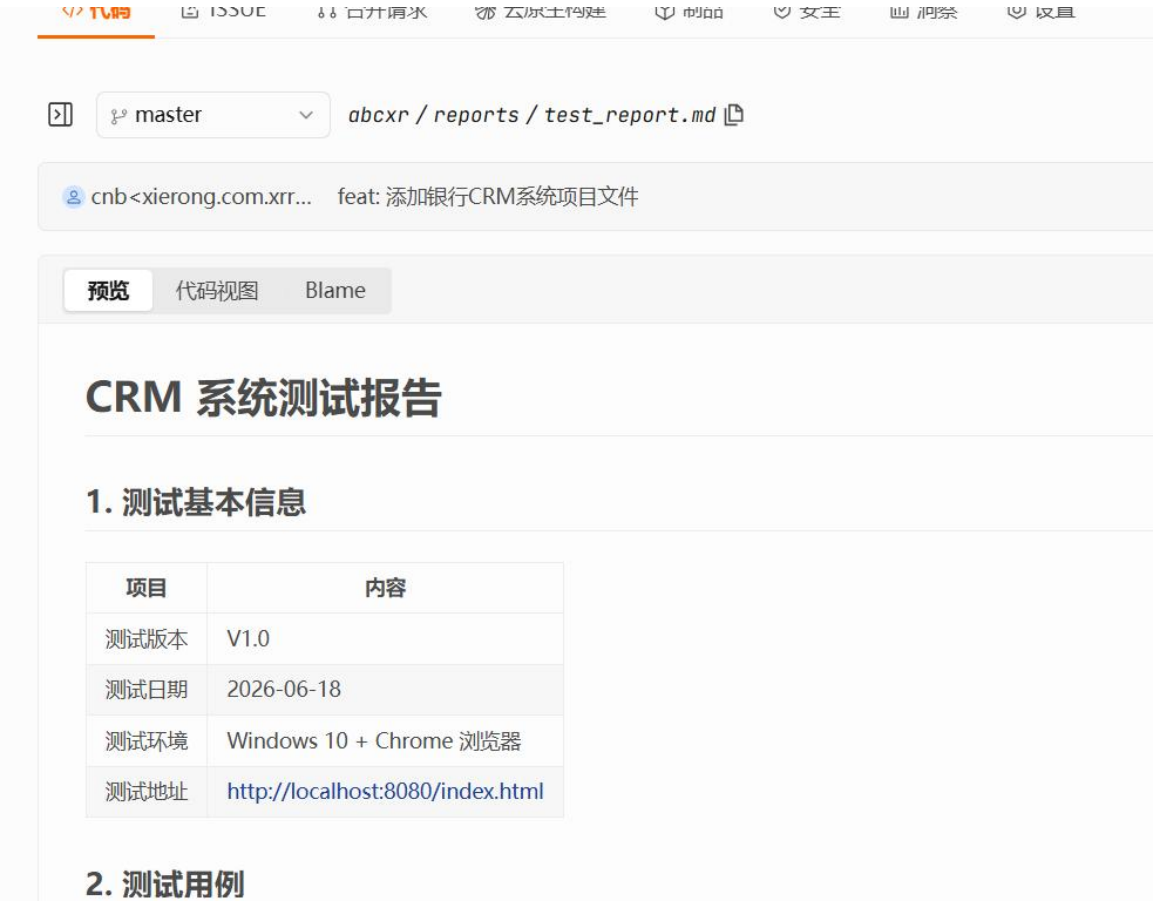
Initial commit

代码视图

Blame

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-CN">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>贪吃蛇游戏</title>
7   <style>
8     * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
9     body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #1a1a2e; display:
10    .score-board { display: flex; justify-content: space-between; width: 600px; margin-bottom: 15px; }
11    .score, .high-score { color: #ffff; font-size: 1.3rem; font-weight: bold; }
12    .score span, .high-score span { color: #4ecdc4; margin-left: 8px; font-size: 1.5rem; }
13    #gameCanvas { display: block; border-radius: 10px; background: #0a0a0a; border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); }
14    .game-over-overlay { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: rgba(255, 255, 255, 0.5); }
15    .game-over-overlay.show { display: flex; }
16    .game-over-content { text-align: center; }
```


6. 测试报告



小组实验心得

本次跨境汇款路径优化系统的开发过程中，我们小组 4 人按照 WBS 分解结构分工协作，从需求分析、数据库设计到核心模块开发，逐步完成了汇率 API 封装、渠道管理、多维度评分推荐和 Flask Web 接口等功能模块。项目采用 SQLite 存储渠道数据与汇率历史，前端通过 HTML 页面展示推荐结果，整体架构清晰，各模块之间职责分明。在实际开发中，路径优化引擎的设计是最大难点——需要同时考虑汇率成本、手续费、到账时间和外汇管制四个维度，我们最终采用加权评分模型对各渠道进行综合排序，权重可根据用户偏好动态调整。

在使用 AI 辅助开发的过程中，我们遇到了两个明显的出错案例。第一个是 AI 在生成 `init_data.py` 的模拟渠道数据时，将 SWIFT 银行汇款的手续费设置为固定

值+低费率的组合，而实际上 SWIFT 的中间行扣费结构更为复杂，手续费的确定依赖汇款金额和途经国家，AI 生成的简化数据导致推荐引擎在低成本场景下过度倾向 SWIFT 渠道，排序结果与真实情况偏差较大。第二个案例是 AI 在编写外汇管制规则模型时，对中国个人年度 5 万美元便利化额度的处理逻辑不够准确，将超过额度的情形一律判定为“不可汇出”，而实际规则下超额部分只需提供真实性凭证即可办理，并非直接拒绝。这一逻辑错误如果进入合规检查模块，会导致系统在正常业务场景下给出错误的推荐结论。

这些经历让我认识到，AI 在金融领域的辅助开发存在明显局限：它可以快速搭建代码框架和生成常规逻辑，但对行业专业知识和监管政策的理解深度不足，容易出现“看似合理实则错误”的输出。尤其是在外汇管制、手续费结构这类容错率极低的业务场景中，一个规则细节的偏差可能使整个推荐系统的结果失去参考价值。因此，合理的使用方式应当是让 AI 负责工程性工作（代码结构、接口设计、测试框架），而由开发者重点审查业务逻辑和数据准确性，最后通过边界测试验证关键路径。本次实验不仅锻炼了团队协作和系统设计能力，也让我对 AI 辅助编程的适用边界有了更务实的认知。